



СИЛАБУС
навчальної дисципліни

ОПТИКА. ФІЗИКА АТОМА ТА ЯДРА

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни

Нормативний

2. Рік (роки) навчання

2 курс

3. Семестр/семестри

4 семестр

4. Кількість кредитів ECTS

6 кредитів ECTS / 180 годин

5. Мова викладання; Українська

6. Відомості про викладача (викладачів)

Козуб Юрій Гордійович – професор кафедри математики та інформатики, доктор технічних наук, e-mail: kosub.yg@gmail.com ;

Швець Ірина Михайлівна – асистент кафедри математики та інформатики, e-mail: irinachipenko000@gmail.com

7. Анотація освітнього компоненту, ключові слова; Освітній компонент «Оптика.

Фізика атома та ядра» є обов'язковим у циклі професійної підготовки здобувачів, що навчаються за освітньо- професійною програмою «Математика. Фізика». У курсі розглядаються фізичні закони та закономірності оптичних явищ, випромінювання та ядерних перетворень.

Ключові слова: оптичні явища, випромінювання, теорія атома та ядра.

8. Мета освітнього компоненту; Вивчити основні закони оптики, сучасні уявлення про природу світла, їх пояснення та застосування. Сформувані основні поняття й вміння користуватися методами сучасної оптичної фізики та фізики ядра та атома. Ознайомити студентів з основними здобутками фізики у цій галузі знань, показати експериментальні прояви головних її закономірностей, їх значення для пізнання природи та для практики, окреслити очікувані перспективи її розвитку.

Результати навчання; Освітній компонент забезпечує формування ряду загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:

Загальних:

ЗК4. Здатність до комунікації іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (ФК):

ФК 5. Здатність розв'язувати задачі шкільного курсу математики та фізики базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ФК 10. Здатність до кількісного мислення, розробки і дослідження математичних моделей явищ, процесів та систем, використання обчислювальних інструментів для чисельних і символічних розрахунків; здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм.

ФК 13. Здатність організовувати та здійснювати дослідницьку діяльність та формулювати доказові висновки на основі отриманої інформації.

ФК 14. Здатність використовувати комплекс наукових знань з фізики у поєднанні із необхідним математичним апаратом для пояснення явищ природи, розуміння сучасної природничо-наукової картини світу.

ФК 15. Здатність виокремлювати істотні ознаки основних одиниць навчального змісту курсу фізики: фізичного явища, величини, закону, фізичної теорії, фундаментального фізичного експерименту, фізичного приладу, технічного пристрою та моделі; обґрунтовано обирати та застосовувати методи й засоби навчання, відповідний дидактичний матеріал для їх пояснення.

ФК 16. Здатність здійснювати усі види фізичного експерименту, у тому числі і навчального, відповідно до методики і техніки проведення.

Після вивчення освітнього компоненту здобувач освіти повинен показати певні програмні результати, а саме знання та вміння:

ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

ПРН 11. Класифікує і пояснює основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики та методики її навчання, місце і зв'язки в системі наук, етапи історії їх розвитку.

ПРН 12. Аналізує фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних математичних методів.

ПРН 16. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності..

ПРН 17. Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

ПРН 18. Використовує іноземну мову як засіб для отримання інформації з іноземних джерел з метою освіти і самоосвіти.

ПРН 20. Демонструє навички розв'язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, різних розділів фізики, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

ПРН 22. Здійснює експериментальну діяльність з фізики, організовує та проводить фізичний експеримент в освітньому процесі.

ПРН 26. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

Передумови вивчення

дисципліни; Курси шкільної фізики, математичний аналіз, механіка, термодинаміка, електрика та магнетизм

- **Форми, методи викладання та навчання;** традиційні методи навчання: пояснення, бесіда, розповідь, демонстрація, порівняння, презентація, робота з літературою тощо;

- інтерактивні методи навчання: проблемна лекція, дискусія, виконання індивідуально-пошукового завдання;

- За умов карантинних обмежень та обмежень в умовах військового стану запроваджується дистанційна (відео-конференції на платформі Microsoft Teams, використання матеріалів «Освітнього порталу») або змішана форми навчання.

Обладнання; Комп'ютер:

32-розрядний (x86) або 64-розрядний (x64) CPU (процесор) із тактовою частотою 1 ГГц або більш швидкий;

2 гігабайт (ГБ) RAM;

20 ГБ вільного місця на жорсткому диску;

Додаткове обладнання:

Проектор мультимедійний.

Додаткове обладнання: доступ до мережі Інтернет.

Програмне забезпечення та посилання для завантаження:

1. Інтерактивні симуляції для природничих наук і математики

<https://phet.colorado.edu/uk/simulations/filter?subjects=quantum-phenomena,light-and-radiation&type=html,prototype>

2. Physical Sciences Virtual Lab <https://vlab.amrita.edu/index.php?sub=1>

3. Онлайн лабораторії <https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/find.php>

4. Virtual Physics Laboratory https://virtuallabs.merlot.org/vl_physics.html

5. Онлайн демонстрації <https://www.vascak.cz/index.php?id=1#>

Діяльність здобувача; Дистанційно (в умовах карантинних обмежень або обмежень в умовах військового стану):

1) участь засобами Microsoft-Teams у online-заняттях відповідно до потижневого розкладу занять;

2) робота на сайті дистанційного навчання Moodle:

– робота з навчальним матеріалом курсу: перегляд відео-уроків, вивчення лекційного матеріалу, написання конспекту, виконання практичних робіт; робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;

– виконання контрольних модульних та самостійних робіт;

– виконання індивідуального завдання;

3) участь у форумах та чатах курсу на сайті дистанційного навчання Moodle та/або в меседжері Телеграм;

Очно:

1) аудиторна робота:

– сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;

– виконання лабораторних робіт;

– робота на практичних заняттях;

– написання контрольних модульних робіт;

– підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;

2) позааудиторна робота:

– робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;

– виконання домашніх практичних робіт;

– виконання індивідуального завдання.

Забезпечення виконання принципів академічної доброчесності; Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватись академічної доброчесності: етичних принципів та визначених Положенням «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, та провадження наукової діяльності

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання завдань поточного та підсумкового контролю; пошуки інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної діяльності.

Feedback курсу; <http://du.luguniv.edu.ua/>

Зміст освітнього компоненту

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота
Перший модуль											
1	Електромагнітні хвилі. Джерела світлового випромінювання. Основи фотометрії. Геометрична оптика. Відбивання та заломлення світла.	18	2	2	2	12	18				18
2	Інтерференція світла. Когерентність. Дифракція світла.	18	2	2	4	10	18	2	2	2	14
3	Світлові хвилі в анізотропних середовищах. Поляризація світла. Закон Малюса	18	2	2	2	12	18	2			18
4	Дисперсія світла. Розсіювання світла в оптично неоднорідних середовищах	18	2	2	2	12	18				18
5	Теплове випромінювання. Квантові властивості світла. Оптичні підсилювачі. Нелінійна оптика.	18	2	2	2	12	18	2	2		14
Другий модуль											
6	Атомні спектри. Будова атома. Теорія Бора. Фотони і їх властивості. Корпускулярно-хвильовий дуалізм часток. Хвилі де Бройля. Фотоефект	18	2	2	4	10	18			2	18
7	Досліди Франка та Герца. Атом водню. Спектри атомів. Ефект Зеємана.	18	2	2	2	12	18	2			18
8	Механічний і магнітний моменти електронів в атомі Багатоелектронні атоми. Принцип Паулі.	18	2	2	2	12	18				18
9	Фундаментальні взаємодії. Ядерні сили. Моделі атомних ядер. Фундаментальні взаємодії.	18	2	2	2	12	18	2	2		14
10	Радіоактивність. Ядерні реакції. Нейтрино. Елементарні частинки.	18	2	2	2	12	18			2	18
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН	180	20	20	24	116	180	10	6	6	168

Питання для самостійного опрацювання

1. Когерентні електромагнітні випромінювачі.
2. Посилення та генерація електромагнітного випромінювання.
3. Квантові генератори світла. Лазери
4. Модель атому водню по Бору.
5. Молекули: хімічні зв'язки та енергетичні рівні.
6. Комбінаційне розсіювання світла.
7. Оптоелектроніка.
8. Реакції ділення та синтезу.
9. Термоядерний синтез.
10. Кварк-глюонна структура адронів.

Оцінювання роботи при вивченні освітнього компоненту

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні контрольні роботи – 40%;
- результати роботи на лабораторно-практичних заняттях – 24%;
- результати роботи на практичних заняттях – 20 %;
- самостійна робота – 16%.

Оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає виконання кредитів навчання та накопичення балів.

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів, що здобувач вищої освіти може отримати за опанування освітнього компонента, дорівнює 100 (100%).

Залікова оцінка складається з суми балів, які набрав здобувач за всі види роботи. Відповідність оцінок за різними системами (100-бальна система, ECTS, 4-бальна національна система) наведено в таблиці:

Шкала оцінювання:

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом

При виконанні завдань необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» [відповідних принципів академічної доброчесності.](#)

Основна навчальна література

1. Сминтина В. А., Ваксман Ю. Ф. Курс загальної фізики : підруч. для студ. ВНЗ : у 6 т. / ОНУ ім. І.І. Мечникова; за заг. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2011. - Т.4 : Оптика / В. А. Сминтина, Ю. Ф. Ваксман. – 2012. – 275 с.
2. Романюк М.О. Оптика : підручник / М.О.Романюк, А.С.Крочук, І.П.Пашук; за ред. проф. М.О.Романюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 564 с.
3. Булавін Л.Ф., Тартаковський В.К. Ядерна фізика. – К.: Знання, 2005. – 440 с.
4. Практичні заняття з «Загальної фізики». Атомна і ядерна фізика : навч. посіб. для П69 підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 014 Середня

освіта, предметною спеціалізацією 014.08 Середня освіта (Фізика) / уклад. : О. В. Саєнко, В. В. Іванко - Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. - 120 с.

- **Додаткова:**

1. Ахієзер О.І., Бережной Ю.А. Теорія ядерних реакцій. – Х.: Основа, 2001. – 256 с.
2. Бушак Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики. Т.ІІІ: Оптика. Фізика атома та атомного ядра. – К.: Вища школа. 2003 р. – 311 с.